UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE SOFTWARE

SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO Y GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS EN LA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES J KASG S.A.

PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO EN SOFTWARE

AUTOR(A):

HUACON RAMIREZ GREGORY JOSUE

TENESACA PINCAY CINTHIA MARIA

TUTOR(A):

GUAYAQUIL – ECUADOR

2024

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL **1**

ÍNDICE DE TABLAS **2**

CAPÍTULO I **3**

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA **3**

Descripción de la situación problemática **3**

Ubicación del problema en un contexto 3

Situación conflicto nudos críticos 3

Delimitación del problema 3

Evaluación del Problema 5

Causas y consecuencias del problema **6**

Formulación del problema **6**

Objetivos del proyecto **7**

Objetivo general 7

Objetivos específicos 7

Alcance del problema **8**

Justificación e importancia **10**

Limitaciones del estudio **10**

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Delimitación del problema.....5
Tabla 2. Matriz de causas y consecuencias del problema.....6

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción de la situación problemática

Ubicación del problema en un contexto

En la empresa J KASG S.A., la gestión del inventario tanto de materiales, mano de obra, equipos de construcción y la elaboración de presupuestos se realizan actualmente en un libro de Excel. Este método enfrenta problemas de lentitud al realizar los presupuestos y errores recurrentes en los cálculos. Estos inconvenientes se desencadenan principalmente porque Excel no permite actualizar costos del inventario en tiempo real según las variaciones de precio del mercado generando desviaciones financieras y retrasos en la toma de decisiones.

Estas deficiencias impactan negativamente en la operación diaria como en la toma de decisiones. Además, al no existir un control y seguridad de la información que manejan como empresa por lo que trabajan en un libro de Excel este puede ser manipulado por distintos usuarios sin un control de accesos generando inconsistencia o incluso pérdida de datos

Situación conflicto nudos críticos

En la empresa de construcción J KASG S.A., los procesos operativos de gestión de inventario, cálculo de costos y elaboración de presupuestos se desarrollan actualmente mediante el uso de un libro de Excel, el cual centraliza la información relacionada con materiales, equipos de construcción y mano de obra. Este archivo funciona como la principal herramienta de registro, almacenamiento y consulta de datos, siendo utilizado por el personal administrativo y operativo para apoyar la planificación y ejecución de las obras.

El proceso de gestión de inventario se realiza a través del registro manual de las entradas y salidas de materiales en distintas hojas de cálculo, donde se consignan código, material, tipo y costo. La verificación de existencias se efectúa revisando los registros almacenados en el archivo, sin contar con un mecanismo automatizado que permita conocer en tiempo real la disponibilidad de los recursos. De manera similar, el control de equipos de construcción y de la mano de obra se administra dentro del mismo libro de Excel, pero en secciones separadas, lo que dificulta la integración de esta información con los proyectos en ejecución.

Por su parte, el proceso de cálculo de costos y elaboración de presupuestos se lleva a cabo utilizando fórmulas en Excel y ciertos cálculos son ejecutados de forma manual, a partir de los datos registrados de materiales, equipos y mano de obra. La actualización de precios se realiza manualmente, implicando la modificación de valores en diferentes hojas del archivo según las variaciones del mercado. Este procedimiento, aunque permite obtener estimaciones de costos, limita la consistencia de la información y dificulta la generación de presupuestos uniformes y comparables entre los distintos proyectos desarrollados por la empresa.

Ante la situación descrita, se plantea como solución el desarrollo de un Sistema Web para la administración de inventario y generación de presupuestos en la empresa de construcción de edificios no residenciales J KASG S.A, el cual permitirá automatizar y centralizar procesos relacionados al control y manejo de la información. Este sistema ayudara a reducir errores en registros, cálculos garantizando integridad y disponibilidad de la información utilizada para la ejecución de presupuestos.

Delimitación del problema

El presente proyecto se delimita considerando campo, área, aspecto y tema de investigación, con la finalidad de brindar soluciones tecnológicas que permita a la empresa de construcción de edificios no residenciales J KASG S.A tener un mejor manejo de información y generación de presupuesto.

Tabla 1. *Delimitación del problema*

Delimitador	Descripción
Campo	Tecnología
Área	Gestión de información y generación de presupuestos
Aspecto	Manejo de inventario y elaboración de presupuesto en empresa de construcción
Tema	Sistema web para la administración de inventario y generación de presupuestos en la empresa de construcción de edificios no residenciales J KASG S.A

Nota: En esta tabla se plantean los términos de análisis aplicados para la delimitación del problema conforme al contexto en donde se desarrolla la problemática. La elaboración es propia

Evaluación del Problema

- **Delimitado:** La situación se delimita en la gestión del inventario y elaboración de presupuestos en la empresa de construcción ya que actualmente usan un libro de Excel para realizar dichos procedimientos.
- **Claro:** el problema es claro describiendo las dificultades que presentan al usar un libro de Excel como manejo de control de inventario y generación de presupuestos. La redacción es directa y comprensible permitiendo identificar causas, efectos y procesos afectados
- **Evidente:** Debido a errores e inconvenientes frecuentes en la gestión de información y tiempos en la elaboración de presupuestos lo cual afecta al control de costos y planificación de obras
- **Concreto:** El problema es claro se centra en las dificultades del uso del libro de Excel para la gestión de la información del inventario y generación de presupuesto.
- **Original:** Se trata de la implementación de un sistema web como opción al manejo del libro de Excel, presentado un nuevo enfoque para optimizar la gestión de inventario y generación de presupuestos en la empresa de construcción
- **Identifica los productos esperados:** Se espera la construcción de un sistema web con distintos módulos de inventario y módulos que sean enfocados a la generación

de presupuestos. Así mismo, se entregará toda la documentación necesaria para el manejo del sistema

Causas y consecuencias del problema

A continuación, se presenta un análisis detallado de los factores que influyen en las limitaciones actuales de gestión de inventarios y elaboración de presupuestos en la empresa de construcción J KASG S.A

Tabla 2. *Matriz de causas y consecuencias del problema*

Causas	Consecuencias
C1. Uso de libro de Excel como herramienta para gestión de inventario y elaboración de presupuestos	E1. Falta de control centralizado de la información
C2. No considerar automáticamente costos de equipos y mano de obra.	E2. Presupuestos incompletos que no reflejan el costo real de ejecución.
C3. Registro manual de datos y falta de validaciones	E3. Inconsistencias en registro
C4. Actualización manual de datos en gestión inventario	E4. Errores al momento de realizar cálculos y elaboración de presupuestos
C5. Calculo manual de valores por rubro	E5. Errores de cálculos en la elaboración de presupuestos

Formulación del problema

En la empresa constructora J KASG S.A., ubicada en el sector de milagro la construcción de edificios no residenciales, los procesos de gestión de inventario de materiales, equipos de construcción y mano de obra, así como la elaboración de presupuestos, se realizan actualmente mediante el uso de hojas de cálculo en Excel. Este método ha evidenciado limitaciones relacionadas con la lentitud en el procesamiento de la información, errores frecuentes en los cálculos y la falta de actualización oportuna de los costos frente a las variaciones del mercado. Adicionalmente, la ausencia de mecanismos formales de control de acceso y seguridad de la información genera riesgos de inconsistencias, modificaciones no

autorizadas y pérdida de datos, afectando la confiabilidad de la información utilizada para la toma de decisiones administrativas y financieras. Estas deficiencias inciden directamente en la eficiencia operativa y en la calidad de la gestión interna de la empresa durante el período 2025–2026.

¿Cuál es el impacto de la actual gestión del inventario y la elaboración de presupuestos mediante hojas de cálculo en Excel en la eficiencia operativa y la confiabilidad de la información para la toma de decisiones en la empresa J KASG S.A., durante el período 2025–2026?

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar un sistema web que permita gestionar el inventario de equipos de construcción, materiales y mano de obra, y facilite los cálculos y generación de presupuestos, para centralizar la información, automatizar los procesos de gestión y garantizar la consistencia de los datos en la empresa de construcción de edificios no residenciales J KASG S.A

Objetivos específicos

- Elicitar los requisitos del sistema mediante encuestas y entrevistas, con el fin de identificar las características fundamentales y las necesidades específicas de los usuarios.
- Diseñar la arquitectura de la base de datos que soporte la gestión del inventario y el proceso de elaboración de presupuestos, para permitir el almacenamiento estructurado, la integridad y la disponibilidad de la información del sistema.
- Implementar los módulos del sistema web orientados a la gestión y control del inventario de materiales, equipos de construcción y mano de obra, así como los módulos

de cálculo automático y generación de presupuestos, con el fin de optimizar los procesos operativos y administrativos de la empresa J KASG S.A., reduciendo errores de cálculo y mejorando la eficiencia en la elaboración de presupuestos.

- Validar el sistema mediante pruebas funcionales y evaluación del usuario final, garantizando su correcto desempeño y funcionalidad.

Alcance del problema

Incluye:

- ***Módulo de inventario de equipos de construcción***, que permitirá registrar, actualizar y consultar la información de la maquinaria y equipos utilizados en los proyectos de la empresa J KASG S.A.
- ***Módulo de inventario de materiales***, destinado a la gestión y control de los materiales de construcción, permitiendo su clasificación, control de stock, actualización de costos y consultas en tiempo real
- ***Módulo de gestión de mano de obra***, que permitirá administrar la información del personal operativo, gestionando el costo por hora y su participación en los distintos presupuestos
- ***Módulo de cálculos automáticos***, encargado de procesar los costos, consumo de materiales y requerimientos de mano de obra necesarios para la elaboración de presupuestos
- ***Módulo de generación de presupuestos***, el cual integrará la información del inventario y los cálculos automáticos para generar presupuestos de manera precisa y estructurada
- El sistema manejará una seguridad y control de acceso, que permitirá la gestión de usuarios, roles y permisos dentro del sistema.

El sistema manejara distintos roles:

- ***Administrador:*** Encargado de la gestión general y configuración del sistema y usuarios, manteniendo datos ordenados y control total del sistema.
- ***Gestor Inventario:*** Encargado de la gestión de los distintos materiales, equipos y gestión mano de obra. Así mismo, entrada y salida de inventario
- ***Presupuestador y Gestor de cálculos:*** Encargado de elaborar los respectivos cálculos y generación de presupuestos para obras
- ***Consultor:*** Encargado de acceder solo para consultar sin acceso a realizar modificaciones en el sistema

El sistema será realizado con las siguientes tecnologías y herramientas:

- ***Frontend:*** Angular para el desarrollo de la interfaz
- ***Backend:*** Node.js para la lógica del negocio y servicios API
- ***Base de Datos:*** MSSQL para el almacenamiento y gestión de información
- ***Arquitectura:*** Sistema Web basado en arquitectura cliente-servidor
- ***IDE:*** Visual Studio Code

No Incluye:

- Desarrollo de módulo de gestión integral ni administración contable completa
- Migración de datos históricos de versiones anteriores del sistema
- Capacitación masiva a todos los empleados de la empresa
- No se desarrollará funciones de diseño de plano, calculo estructural ni herramientas avanzadas de gestión de proyecto
- Mantenimiento a largo plazo del sistema post-implementación

Justificación e importancia

La implementación de una aplicación web para la empresa J KASG S.A. es técnicamente viable debido al uso de tecnologías actuales que permiten automatizar procesos de forma segura, rápida y eficiente. El sistema permitirá la actualización en tiempo real de los costos del inventario, evitando errores humanos generados por el uso manual de hojas de cálculo. Además, facilitará el control de materiales, mano de obra y presupuestos, optimizando los tiempos de respuesta en la operación diaria de la empresa.

Asimismo, el sistema permitirá centralizar la información en una base de datos estructurada, garantizando la integridad, disponibilidad y seguridad de los datos. Esto facilitará la generación automática de reportes confiables para la toma de decisiones gerenciales. También se fortalece la escalabilidad del sistema, permitiendo que en el futuro se puedan añadir nuevas funcionalidades según las necesidades de la empresa.

Desde el punto de vista académico, este proyecto es importante porque permite aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en la carrera, especialmente en las áreas de programación web, análisis de requerimientos, bases de datos e ingeniería de software. El desarrollo del sistema fortalece las habilidades técnicas del estudiante y fomenta el aprendizaje basado en la solución de problemas reales del entorno empresarial.

Además, este proyecto contribuye a la formación profesional al desarrollar competencias como la investigación, el pensamiento lógico, la organización de procesos y el trabajo estructurado. También sirve como referencia para futuros proyectos académicos relacionados con la automatización de procesos empresariales, promoviendo la innovación tecnológica dentro del ámbito educativo.

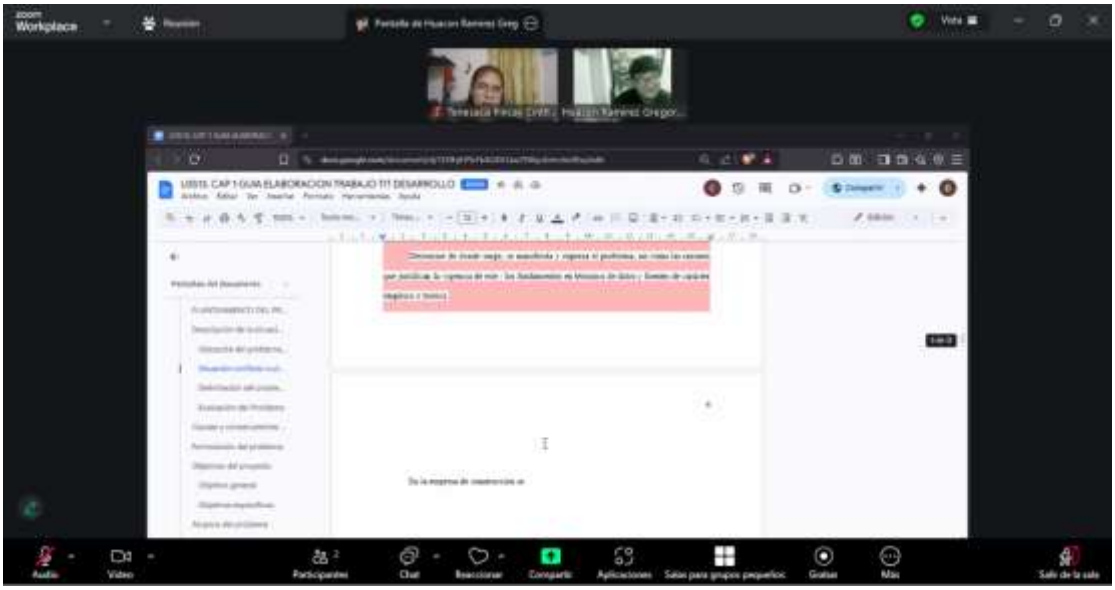
Limitaciones del estudio

En el presente estudio se toman en cuenta y definen los factores que podrían limitar el alcance, dominio de validez y cumplimiento de los objetivos que fueron descritos

anteriormente, sin que esto perjudique la viabilidad técnica del sistema.

El acceso a la información representa una limitación, debido a que la empresa de construcción J KASG S.A actualmente gestionan sus datos de forma manual en un libro de Excel se puede encontrar con la probabilidad de que existan datos duplicado, inconsistentes o incompletos.

El estudio presenta limitaciones asociadas al tiempo disponible para el desarrollo del sistema, al tratarse de un proyecto ejecutado dentro de un período académico, lo que restringe la implementación de funcionalidades adicionales. Asimismo, la disponibilidad y calidad de la información proporcionada por la empresa puede representar una limitación, debido a que actualmente los datos se gestionan de forma manual en hojas de cálculo, pudiendo existir inconsistencias o duplicidad de información.

Finalmente, el acceso oportuno a los usuarios para el levantamiento de requisitos y validación del sistema puede verse condicionado por sus actividades operativas. No obstante, estas limitaciones no afectan la viabilidad del proyecto, ya que el alcance ha sido claramente definido conforme a los recursos y condiciones disponibles.

EVIDENCIA REUNION EN CLASES